GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 04 — Direccionamiento IP
Bloque 1: IPv4, binario y clases

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

La capa 3: dirección IP

La idea en una frase

> En la unidad anterior dimos con la **MAC** al destinatario dentro del cable. Ahora viene la pregunta global: **¿en qué red vive?** La capa 3 usa la **dirección IP** y los **routers** para llevar el paquete de punta a punta, aunque cruce medio planeta.

En este bloque: la estructura IPv4, la cabecera del paquete, el binario y la operación AND, las clases de toda la vida, CIDR y el mapa privado/público.

Anatomía de una IPv4: 32 bits, 4 octetos

```
 192       . 168       . 1         . 10
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010
```

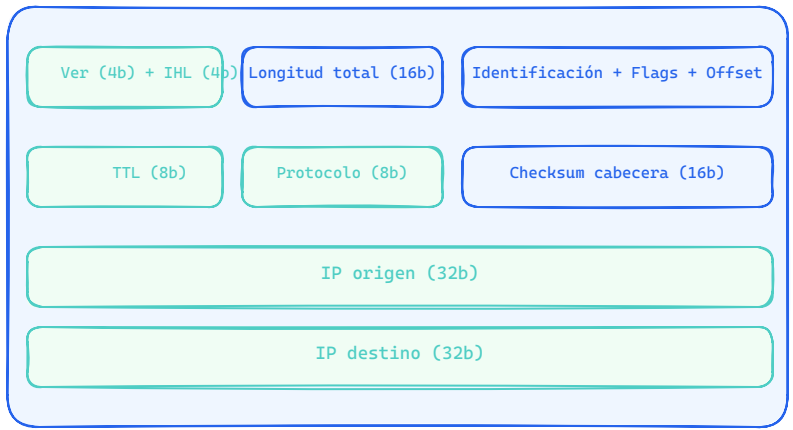
1. Un **octeto** son 8 bits → **$2^8 = 256$** combinaciones → vale de **0 a 255**.
2. Por eso **192.168.1.256 es inválida**: el 256 necesita 9 bits, y el octeto solo tiene 8.
3. Total: 32 bits → **$2^{32} \approx 4.294$ millones** de direcciones. Enorme en 1981, insuficiente hoy.

⚠️ Una IP por sí sola no dice nada: falta saber qué parte es **red** y qué parte es **host**. Eso lo decide la **máscara** (más abajo).

La cabecera IPv4: el sobre del paquete

Campo	Tamaño	Qué hace
IP origen / destino	32 + 32 bits	Quién envía y a quién
TTL	8 bits	Contador de saltos; a 0 se descarta *(evita bucles)*
Protocolo	8 bits	**1** = ICMP · **6** = TCP · **17** = UDP
ID + Flags + Offset	16 bits	Campos de la **fragmentación**
Checksum	16 bits	Integridad de la *cabecera*, no de los datos

Cabecera IPv4 — campos clave (20+ bytes)



TTL baja en cada salto · Protocolo indica la capa 4 (1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP) · Checksu

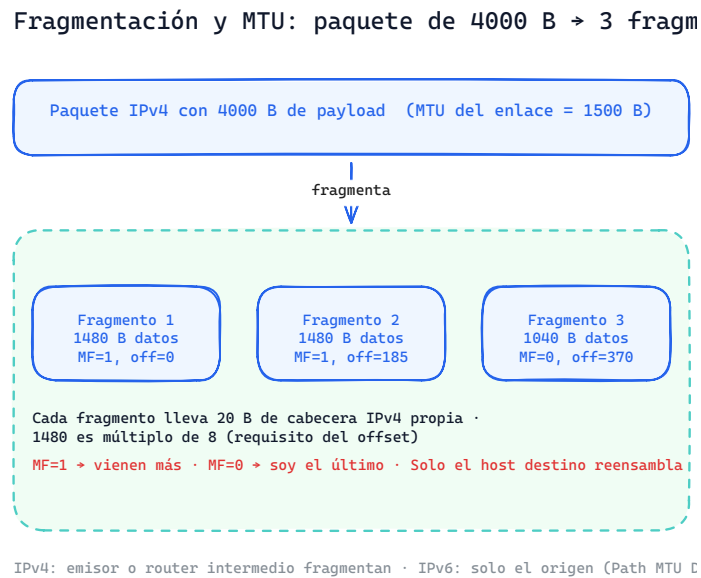
Si el EtherType de la trama es 0x0800, el payload es este sobre IPv4 (trama → IP)

ℹ️ Los routers **no abren el contenido**: leen el sobre, deciden por dónde y lo reenvían.

Fragmentación y MTU

> Cada medio tiene un techo: el **MTU (1500 B** en Ethernet). Paquete mayor ⇒ **se fragmenta**.

1. **Fragmenta (IPv4):** el emisor o *cualquier router* con MTU menor.
2. **Reensambla:** solo el **host destino**; los routers no se molestan.



ℹ Un ping de 3000 B con MTU 1500 sale en **3 fragmentos**; los dos primeros llevan **MF=1** («vienen más»).

Direcciones con manías

No todas las IPs sirven para asignar a un equipo normal:

Dirección	Significado
127.0.0.0/8	**Loopback** (*ping 127.0.0.1* = test de la pila TCP/IP)
169.254.0.0/16	**APIPA**: IP autoasignada cuando **DHCP no responde**
224.0.0.0/4	**Multicast** (224.0.0.5 = OSPF, 224.0.0.1 = todos los hosts)
255.255.255.255	**Broadcast limitado**: llega a todos los hosts de la red
240.0.0.0/4	Reservado / experimental: mejor no tocarlo

⚠️ ¿Ves una **169.254.x.x** en un `ipconfig`? El servidor DHCP **no respondió**: el PC se apañó solo y queda sin salida a Internet.

El binario: el idioma de las redes

Pesos de cada bit y conversión

```
Bit:     1    1    0    0    0    0    0    0
Peso:  128   64   32   16    8    4    2    1
```

1. **Decimal → binario:** restar pesos de mayor a menor. *192 → 128+64 → 11000000*
2. **Binario → decimal:** sumar los pesos de los bits a 1. *10101000 → 128+32+8 = 168*

Decimal	Binario	Decimal	Binario
128	`10000000`	252	`11111100`
192	`11000000`	254	`11111110`
240	`11110000`	255	`11111111`

✅ Los valores «redondos» de máscaras siempre son una racha de **unos seguida de ceros**.

La operación AND: solo 1·1 = 1

```
1 AND 1 = 1
1 AND 0 = 0
0 AND 0 = 0
```

> La máscara tiene **1s en la porción de red** y **0s en la de host**. El AND con 1 **conserva** el bit de la IP; el AND con 0 lo **borra**. Resultado: la **dirección de red**.

⚠️ **Pregunta estrella de examen:** ¿están 192.168.1.10 y 192.168.1.200 en la misma red? → calcula el AND de ambas con la máscara y compara.

AND en la práctica: IP AND máscara = red

```
IP:      192.168.1.10  → 11000000.10101000.00000001.00001010
Máscara: 255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000
AND:                   → 11000000.10101000.00000001.00000000
Red:     192.168.1.0
```

1. Los 24 unos de la máscara **dejan pasar** los bits de red.
2. Los 8 ceros finales **borran** la parte de host (*el .10 salta por la ventana*).
3. Un equipo sabe así **quién es vecino suyo** (habla directo) y quién no (usa el **gateway**).

ARP: de la IP a la MAC

La IP dice **a qué equipo**; la trama necesita **a qué MAC**. El traductor es **ARP**:



PC0 guarda el par IP → MAC en su caché ARP (arp -a); la entrada caduca en minutos

Las clases: el antiguo régimen

Clase	Primeros bits	Rango	Máscara por defecto	Uso
A	`0`	0–127	/8	Grandes redes (16.7M hosts)
B	`10`	128–191	/16	Medianas (65.534 hosts)
C	`110`	192–223	/24	Pequeñas (254 hosts)
D	`1110`	224–239	—	Multicast
E	`1111`	240–255	—	Experimental

⚠️ **Su defecto:** clasificaba por primeros bits con **máscaras fijas**: una clase A sobraba para casi todos y una C se quedaba corta. Ese desperdicio adelantó el agotamiento de IPv4.

CIDR: manda la /n (1993)

Classless Inter-Domain Routing: se acaban las clases; cualquier máscara con cualquier red.

1. La IP se anota con **máscara /n**: `192.168.1.128/25` ya es legal.
2. **Sumarización:** agrupar rutas que comparten bits por la izquierda.

```
192.168.0.0/24  ┐
192.168.1.0/24  ├──→  192.168.0.0/22   (una sola ruta)
192.168.2.0/24  │      cubre .0 – .3.255
192.168.3.0/24  ┘
```

✅ Las 4 redes comparten los **primeros 22 bits**; el resumen es /22. Menos rutas = enrutamiento más ágil.

Las IPs privadas (RFC 1918)

Tres rangos reservados **solo para uso interno**: no son enrutables en Internet.

Rango	CIDR	Nº de IPs	Uso típico
10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8	16.777.216	Grandes empresas
172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12	1.048.576	Empresas medianas
192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16	65.536	Hogar y pequeña oficina

⚠️ **Ojo con el rango B:** el bloque es **172.16.0.0/12**, no todo el 172.x: `172.32.5.5` ya es pública.

ℹ️ Se reutilizan en millones de redes a la vez: cada router las **NAT-iza** a su pública al salir a Internet.

Públicas: únicas en el mundo

La pública que viaja por Internet

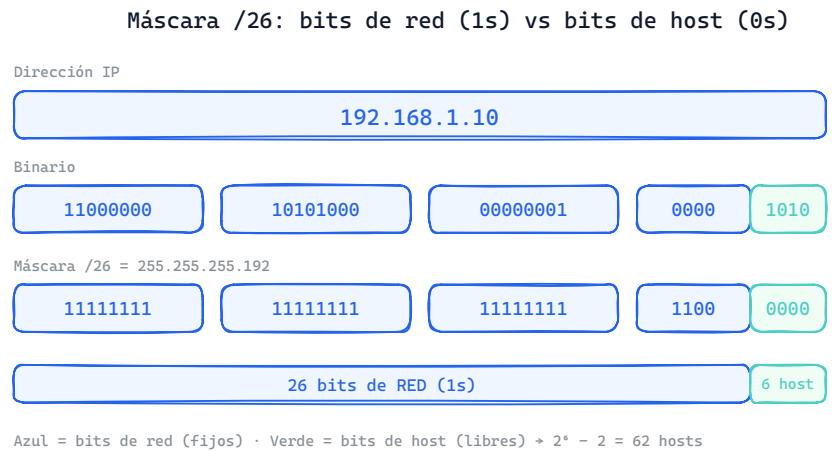
1. **Únicas a nivel mundial**: nadie más puede usar la misma.
2. Reparto en pirámide: **IANA → RIR → ISP → tú**.
3. No se «compran»: **se alquilan**. Cambias de operador, cambia la IP.

ℹ️ **Ejemplo:** `8.8.8.8` es un DNS de Google: única, pública, y vivida en todo el mundo.

✅ **El mapa mental:** privada = RFC 1918, lo eliges tú · pública = la reparte un ISP · especial = loopback, APIPA, multicast, broadcast.

Máscara de subred: la frontera

> También 32 bits, con una regla fija: **primero unos, después ceros**. Los 1s marcan la **red**; los 0s, el **host**.



ℹ️ Solo existen **9 valores por octeto**: 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255. Otro (*172 como máscara*) ⇒ error.

✅ Sin máscara, una IP es una isla: no sabe quién es vecino suyo y quién necesita el gateway.

Notación CIDR y tabla rápida de máscaras

CIDR	Máscara	IPs totales	Hosts útiles	Uso típico
/30	255.255.255.252	4	**2**	Enlace punto a punto
/29	255.255.255.248	8	**6**	Red muy pequeña
/28	255.255.255.240	16	**14**	Grupo pequeño
/27	255.255.255.224	32	**30**	Departamento pequeño
/26	255.255.255.192	64	**62**	Departamento mediano
/25	255.255.255.128	128	**126**	Departamento grande
/24	255.255.255.0	256	**254**	Oficina estándar
/16	255.255.0.0	65.536	**65.534**	Empresa mediana

⚠️ Hosts útiles = **$2^h - 2$**: se descuentan **red** y **broadcast**; cada bit de host ganado **duplica** el tamaño.

Mini-chequeo: IPv4 y máscaras

🧠 Responde rápido:

1. ¿Cuántos bits y octetos tiene una IPv4? ¿Por qué 192.168.1.256 es inválida?
2. ¿Qué dirección especial es `169.254.0.5`? ¿Y qué significa que la vea en un `ipconfig`?
3. ¿De qué clase es `172.20.30.40`? ¿Y `8.8.8.8`?
4. Con IP `10.0.0.5` y máscara /8, ¿cuál es la dirección de red (AND)?

1. 32 bits, 4 octetos de 8 → 0-255; 256 necesitaría 9 bits. · **2.** APIPA: el DHCP no respondió. · **3.** Clase B (128-191) y clase A (0-127). · **4.** AND con 255.0.0.0 → **10.0.0.0/8**.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //